

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

B ve B+ Ağaçlarının Modern Dünyadaki Rolü

Veri tabanlarından dosya sistemlerine, bilginin devasa ölçekte organize edilme sanatı üzerine profesyonel bir bakış.

Muhammed Resul Çakır

Öğrenci No: 022240224168

KURAMSAL TEMELLER

Hiyerarşik Yapıların Mekaniği ve Farklılıkları

B-TREE VE B+ TREE FARKI

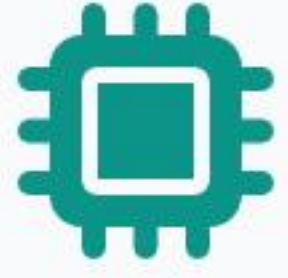
B-Tree Mimarisi

Veriler hem iç düğümlerde hem de yapraklarda saklanır. Bu, sık erişilen verilerin ağacın üst seviyelerinde bulunmasını sağlar. Ancak aralık sorguları için her düğümün tek tek taranması gerekir.

B+ Tree Avantajı

Veriler **yalnızca yaprak düğümlerde** bulunur. Yapraklar birbirine bağlıdır, bu da ardışık erişimi ve aralık taramalarını (range scans) günümüz sistemlerinde rakipsiz kılar.

NEDEN TERCİH EDİLİR?



Disk I/O Gücü

Disk okuma maliyetini düşürmek için sığ bir yapı kurar. Milyarlarca veriye sadece 3-4 adımda ulaşır.



Yüksek Fan-Out

Düğümelerde sadece anahtar tutulması, her birimden daha fazla dal çıkmasını sağlar, ağacı yayvanlaştırır.



Dengeli Performans

Ekleme ve silme sırasında kendini otomatik dengeler. En kötü durumda bile $O(\log N)$ hız sunar.

SİSTEM UYGULAMALARI

Veri Tabanları ve Dosya Sistemleri Üzerindeki Etkisi

VERİ TABANI MOTORLARI

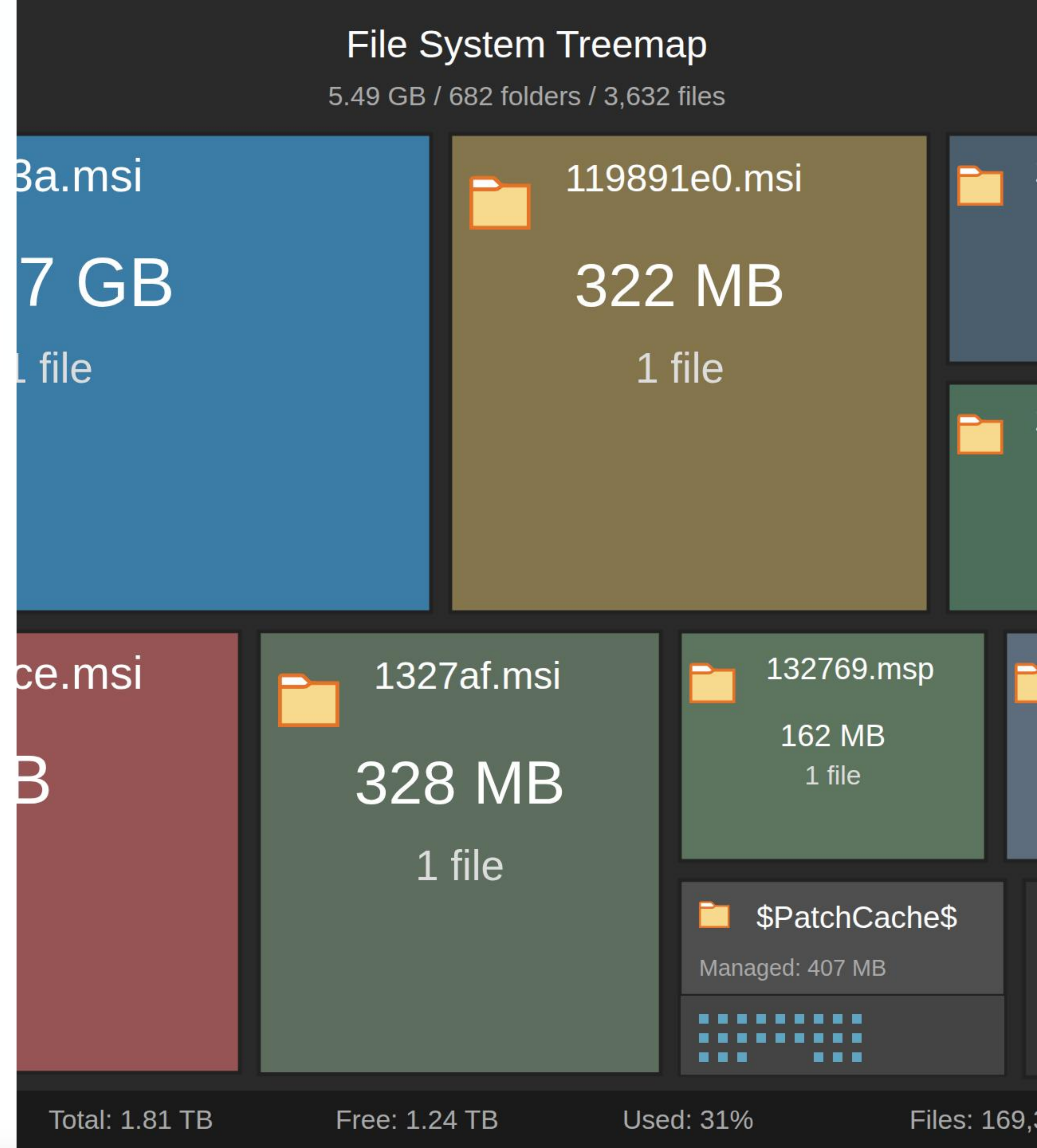
Sistem	Motor / Yapı	Kullanım Amacı	Kritik Fayda
MySQL	InnoDB / B+ Tree	Clustered Index	Primary Key üzerinden anlık erişim.
PostgreSQL	B-Tree	Default Indexing	Karmaşık sorgularda kararlı hız.
MongoDB	WiredTiger / B+ Tree	Document Index	Büyük dokümanlarda hızlı arama.
SQLite	B+ Tree	Database Storage	Düşük kaynakla yüksek verimlilik.

DOSYA SİSTEMLERİ

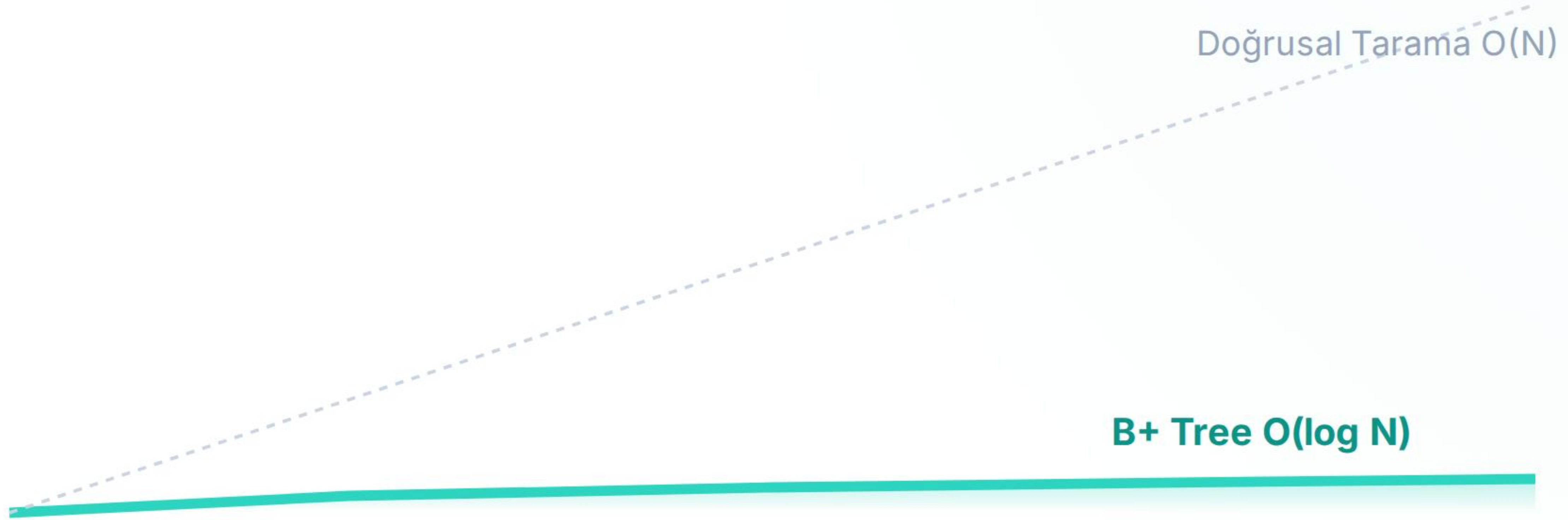
NTFS, EXT4 ve APFS

İşletim sistemleri, disk üzerindeki milyonlarca dosyanın fiziksel konumunu B-Ağacı varyantlarıyla yönetir.

Özellikle Linux'un **Ext4** sistemi veya Apple'ın **APFS** mimarisi, büyük dizinleri yönetirken bu ağaçların logaritmik hızından faydalanır.



ERİŞİM HIZI PERFORMANSI



Analiz: Veri miktarı 1 milyardan 10 milyara çıksa dahi B+ ağaçlarında erişim süresi neredeyse sabit kalır.

ANALOGİ: HASTANE ARŞİVİ

Aralık Sorgusu Mantığı

Bir arşivcinin "**A'dan F'ye kadar olan dosyaları getir**" dediğini düşünün.

- ✓ **B-Tree:** Her dosya için ana kapiya dönüp sorması gerekir.
- ✓ **B+ Tree:** İlk dosyayı bulur, çekmeceler birbirine bağlı olduğu için durmadan F'ye kadar çeker.



| VERİMLİLİK METRİKLERİ

4ms

Ortalama Erişim

3-4

Ağaç Derinliği

10^9

İşlenen Veri

Milyarlarca satırlık bir yapıda dahi ağaç derinliği 4 seviyeyi geçmez. Bu, modern bilgisayarların saniyeler içinde devasa verileri işlemesini sağlar.

BÜYÜK VERİ VE GELECEK

Neden Önemli?

Veri hacmi katlanarak artsa da erişim süresini sabit tutan tek yapıdır. Modern NVMe SSD blok yapısıyla kusursuz uyum sağlar.

Gelecek Vizyonu

LSM-Trees gibi rakipler yazma hızında öne çıksa da, okuma hızı ve kararlılıkta B+ Tree her zaman "Altın Standart" olarak kalacaktır.

Sorularınız?

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Muhammed Resul akır

B ve B+ Aaları Kullanım Alanları Sunumu

IMAGE SOURCES



Thumbnail for <https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/065/663/234/small/futuristic-server-room-glowing-data-centers-in-a-bluelit-corridor-high-tech-infrastructure-and-server-storage-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



Thumbnail for <https://www.foldersizes.com/images/icons/svg/filesystem-treemap.svg>

Source: www.foldersizes.com



Thumbnail for https://www.nilkamaedge.com/cdn/shop/files/2_44a57c33-097c-494a-80af-94183ac652f7.jpg?v=1723177782&width=416

Source: www.nilkamaedge.com